

PERTIDAKSAMAAN

PERTEMUAN 03

Bahan Kajian Pertemuan 03

1. Pertidaksamaan Linier satu variabel dan sifat-sifatnya
2. Pertidaksamaan Linier dua variabel dan sifat-sifatnya
3. Pertidaksamaan kuadrat
4. Pertidaksamaan kuadrat irasional.

Pengalaman Belajar Mahasiswa

Tugas secara mandiri dengan mengerjakan:

- Latihan-5 himpunan penyelesaian pertidaksamaan linier.
- Latihan-6 himpunan penyelesaian pertidaksamaan kuadrat

Pendahuluan

Pertidaksamaan dalam [matematika](#) adalah kalimat/ Pernyataan matematika yang menunjukkan perbandingan ukuran dua objek atau lebih. Notasi dasar dalam pertidaksamaan adalah: $<$, $\leq$, $>$, $\geq$, dan $\neq$.

Jenis-jenis pertidaksamaan:

1. Pertidaksamaan Linier
2. Pertidaksamaan Kuadrat
3. Pertidaksamaan Irrasional
4. Pertidaksamaan pecahan
5. Pertidaksamaan mutlak (dibahas pada pertemuan berbeda)

Sifat-Sifat Pertidaksamaan Linear Satu Variabel

1. Tanda pertidaksamaan tidak berubah dengan operasi penjumlahan dan pengurangan
2. Tanda pertidaksamaan tidak berubah dengan operasi perkalian dan pembagian bilangan positif yang sama
3. Tanda pertidaksamaan akan berubah dengan operasi perkalian bilangan negatif yang sama
4. Apabila $a > b$ dan a, b, n adalah positif, maka $a^n > b^n$, tetapi $a^{-n} < b^{-n}$
5. Apabila $a < b$ dan a, b adalah negatif, n adalah positif genap, maka $a^n > b^n$
6. Apabila $a < b$ dan a, b adalah negatif, n adalah positif ganjil, maka $a^n < b^n$

Pertidaksamaan Linier Satu Variabel

Pertidaksamaan linier satu variabel merupakan pertidaksamaan yang terdiri dari minimal satu variabel dan pangkat tertingginya adalah satu.

Misalkan a, b adalah bilangan real, dengan $a \neq 0$. Bentuk umum pertidaksamaan linier satu variabel:

$$ax + b < c$$

$$ax + b > c$$

$$ax + b \leq c$$

$$ax + b \geq c$$

Keterangan → a : koefisien

x : variabel

b, c : konstanta

$<, >, \leq, \geq$: tanda pertidaksamaan

Pertidaksamaan Linier Satu Variabel

Contoh 01.

Tentukan nilai x pada pertidaksamaan:

(a). $x + 3 > 4$

(b). $5x < 40$

(c). $-2x \leq 6$

Penyelesaian:

(a). $x + 3 > 4 \rightarrow x + 3 - 3 > 4 - 3$

$$x > 1$$

(b). $5x < 40 \rightarrow 5x \cdot \left(\frac{1}{5}\right) < 40 \cdot \left(\frac{1}{5}\right)$

$$x < 8$$

(c). $-2x \leq 6 \rightarrow -2x \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \geq 6 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)$

$$x \geq -3$$

Pertidaksamaan Linier Dua Variabel

Bentuk umum pertidaksamaan linier dua variabel:

$$ax + by < c$$

$$ax + by > c$$

$$ax + by \leq c$$

$$ax + by \geq c$$

Keterangan: a, b : koefisien

x, y : variabel

c : konstanta

$<, >, \leq, \geq$: tanda pertidaksamaan.

himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel adalah daerah yang dibatasi oleh garis pada sistem koordinat kartesius. Langkah sederhana untuk menyelesaikan pertidaksamaan linier dua variabel, yaitu

- Cari titik x saat $y = 0$, begitu juga sebaliknya
- Gambarlah grafik sesuai dengan titik x dan y
- Arsir daerah yang sesuai dengan tanda pertidaksamaan

Contoh 02.

Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan dua variable berikut:

$$4x + 8y \geq 16$$

Penyelesaian

(a). Cari titik x saat $y = 0$, begitu juga sebaliknya

$$x = 0 \rightarrow 4(0) + 8y = 16 \rightarrow y = 2$$

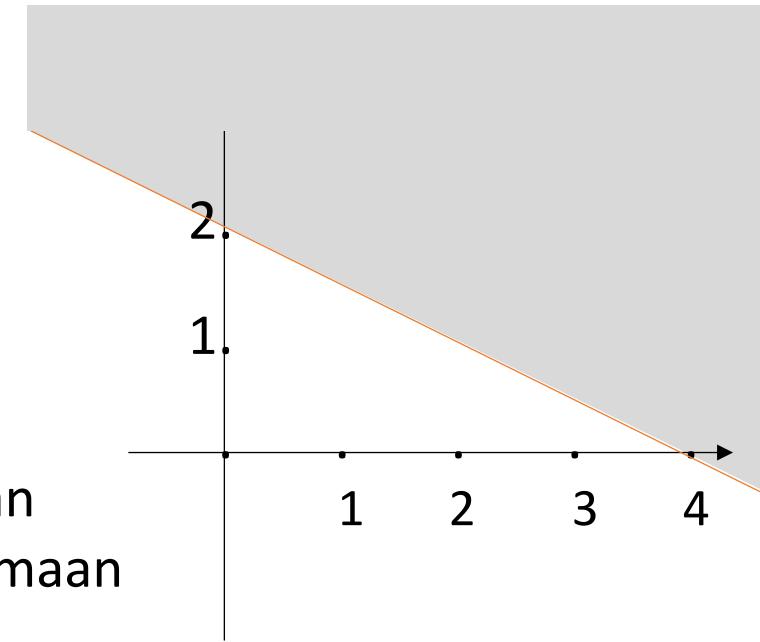
$$y = 0 \rightarrow 4x + 8(0) = 16 \rightarrow x = 4$$

(b). Gambarlah grafik sesuai dengan titik x dan y

Lukisan grafik $\rightarrow$

(c). Arsir daerah yang sesuai dengan tanda pertidaksamaan untuk titik $(0,0)$ jika disubstitusikan pada pertidaksamaan mendapatkan nilai yang tidak valid.

Maka himpunan penyelesaia adalah daerah diatas kurva



Pertidaksamaan Kuadrat

Ciri utama **pertidaksamaan kuadrat adalah** salah satu variabel harus memiliki pangkat dua. Sehingga, bentuk umum dari **pertidaksamaan** ini adalah

$$ax^2 + bx + c < 0$$

$$ax^2 + bx + c > 0 .$$

$$ax^2 + bx + c \leq 0$$

$$ax^2 + bx + c \geq 0$$

$$ax^2 + bx + c \neq 0$$

Di mana a , b , dan c adalah konstanta dan x adalah variabel.

Jika digambarkan dalam bentuk grafik, **pertidaksamaan** kuadrat akan membentuk grafik parabola.

Langkah Menentukan Himpunan Penyelesaian Pertidaksamaan Kuadrat

1. Menentukan akar-akar dari pertidaksamaan kuadrat yang memenuhi harga nol
2. Membuat garis bilangan yang sesuai dengan hasil langkah (1)
3. Menentukan titik uji
4. Menentukan tanda untuk masing-masing interval pada langkah (2)
5. Menentukan himpunan penyelesaian yang memenuhi pertidaksamaan kuadrat

Contoh 03.

Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat $3x^2 - 2x \geq 8$

Penyelesaian:

- (1). Menentukan akar-akar dari pertidaksamaan kuadrat yang memenuhi harga nol
 $3x^2 - 2x - 8 = 0 \rightarrow (3x + 4)(x - 2) = 0$

maka didapat dua nilai $x = -\frac{4}{3}$ dan $x = 2$

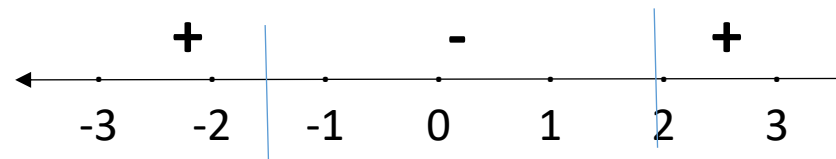
- (2). Membuat garis bilangan Ayang sesuai dengan hasil langkah (1)

- (3). Menentukan titik uji. Untuk memudahkan pengujian, gunakan titik 0 sebagai titik uji $\rightarrow 3(0)^2 - 2(0) \geq 8$ hasilnya adalah FALSE

- (4). Menentukan tanda untuk masing-masing interval pada langkah (2)

interval yang memenuhi pertidaksamaan adalah yang tidak memiliki titik nol.

atau: $x \leq -\frac{4}{3}$ atau $x \geq 2$



Pertidaksamaan Irrasional

Pertidaksamaan irasional dapat juga disebut dengan pertidaksamaan bentuk akar, hal ini disebabkan oleh adanya satu variabel yang bentuk akarnya berbeda satu sama lain.

bilangan irasional adalah bilangan non negatif, yang dapat dinyatakan sebagai $\sqrt{a} \times \sqrt{a} = a$, hanya jika:

- $a \geq 0$, maka $\sqrt{a}$ terdefinisi
- $a < 0$, maka $\sqrt{a}$ tidak terdefinisi
- $\forall a$ tidak pernah bernilai negatif, $\sqrt{a} \geq 0$

Bentuk Pertidaksamaan Irasional

1. Bentuk $\sqrt{f(x)} > c$ atau $\sqrt{f(x)} < c$

(a) Bentuk $\sqrt{f(x)} > c$

Syarat untuk menentukan penyelesaian adalah:

Dengan $c > 0$

(i). $f(x) \geq 0$

(ii). $f(x) > c^2$ (kuadratkan kedua ruas)

Maka, solusi dari pertidaksamaan adalah irisan dari (i) dan (ii).

Dengan $c < 0$

cukup diselesaikan dengan $f(x) \geq 0$.

Bentuk Pertidaksamaan Irasional

(b) Bentuk $\sqrt{f(x)} < c$,

Syarat untuk menentukan penyelesaian adalah:

Dengan $c > 0$

(i). $f(x) \geq 0$

(ii). $f(x) < c^2$ (kuadratkan kedua ruas)

Solusi dari pertidaksamaan adalah irisan dari (i) dan (ii).

Dengan $c < 0$

tidak ada penyelesaian.

Bentuk Pertidaksamaan Irasional

2. **Bentuk** $\sqrt{f(x)} > \sqrt{g(x)}$ atau $\sqrt{f(x)} < \sqrt{g(x)}$

(a). Bentuk $\sqrt{f(x)} > \sqrt{g(x)}$

Syarat untuk menentukan penyelesaian adalah:

(i). $f(x) \geq 0$

(ii). $g(x) \geq 0$

(iii). $f(x) > g(x)$ (kuadratkan kedua ruas)

Solusi dari pertidaksamaan adalah irisan dari (i), (ii), dan (iii)

(b). Bentuk $\sqrt{f(x)} < \sqrt{g(x)}$

Syarat untuk menentukan penyelesaian adalah:

(i). $f(x) \geq 0$

(ii). $g(x) \geq 0$

(iii). $f(x) < g(x)$ (kuadratkan kedua ruas)

Solusi dari pertidaksamaan adalah irisan dari (i), (ii), dan (iii).

Bentuk Pertidaksamaan Irasional

3. Bentuk $\sqrt{f(x)} > \sqrt{g(x)}$ atau $\sqrt{f(x)} < g(x)$

(a). Bentuk $\sqrt{f(x)} > \sqrt{g(x)}$

Syarat untuk menentukan penyelesaian adalah:

(i). $f(x) \geq 0$

(ii). $g(x) > 0$

(iii). $f(x) < g(x)$ (kuadratkan kedua ruas)

Solusi dari pertidaksamaan adalah irisan dari (i), (ii), dan (iii).

(b). Bentuk $\sqrt{f(x)} < g(x)$

Syarat untuk menentukan penyelesaian adalah:

Solusi 1:

(i). $f(x) \geq 0$

(ii). $g(x) \geq 0$

(iii). $f(x) > (g(x))^2$ (kuadratkan kedua ruas)

Solusi 2:

(iv). $f(x) \geq 0$

(v). $g(x) < 0$

Langkah-Langkah Menyelesaikan Pertidaksamaan Irasional

Langkah-langkah dalam menyelesaikan pertidaksamaan irasional adalah sebagai berikut.

- Mengubah pertidaksamaan ke bentuk umum.
- Kuadratkan kedua ruas untuk menghilangkan bentuk akar sehingga bisa diselesaikan seperti pertidaksamaan rasional.
- Setelah itu, perhatikan syarat bentuk akar, yang mempunyai penyelesaian, yaitu dalam akar harus lebih dari sama dengan nol.
- Himpunan penyelesaian merupakan irisan dari penyelesaian utama dan syarat-syaratnya.

Contoh 04.

Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan $\sqrt{x - 4} - 2 < 0$ adalah
Penyelesaian

pertidaksamaan tersebut sesuai dengan bentuk: $\sqrt{f(x)} < c$

dimana $f(x) = x - 4$, dan $c = 2$

Syarat untuk menentukan penyelesaian adalah:

$$(i). f(x) \geq 0 \rightarrow x - 4 \geq 0$$
$$x \geq 4$$

$$(ii). f(x) < a^2 \rightarrow x - 4 < 2^2$$
$$x < 8$$

Himpunan penyelesaian nya adalah irisan dari (i) dan (ii), yaitu: $\{x | 4 \leq x < 8\}$

Contoh 05.

Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan $\sqrt{x^2 - 3x - 4} < \sqrt{x^2 - 7x + 6}$ adalah

Penyelesaian

pertidaksamaan tersebut sesuai dengan bentuk: $\sqrt{f(x)} < \sqrt{g(x)}$

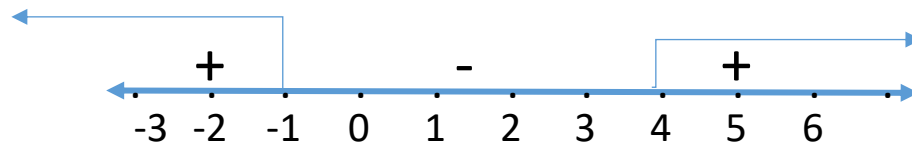
dimana $f(x) = x^2 - 3x - 4$, dan $g(x) = x^2 - 7x + 6$

Syarat untuk menentukan penyelesaian adalah:

Solusi:

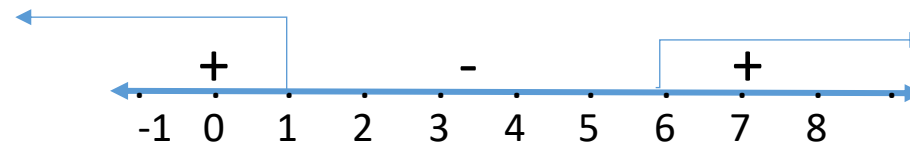
$$(i). f(x) \geq 0 \rightarrow x^2 - 3x - 4 \geq 0$$

$$(x - 4)(x + 1) \geq 0 \rightarrow x \geq 4 \text{ dan } x \leq -1 \text{ (solusinya adalah interval yang bernilai positif)}$$



$$(ii). g(x) \geq 0 \rightarrow x^2 - 7x + 6 \geq 0$$

$(x - 6)(x - 1) \geq 0 \rightarrow x \geq 6 \text{ dan } x \leq 1$ (solusinya adalah interval yang bernilai positif)



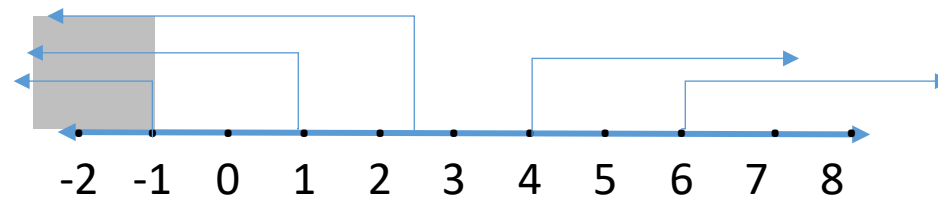
$$(iii). f(x) < g(x) \text{ (kuadratkan kedua ruas)}$$

$$\rightarrow x^2 - 3x - 4 < x^2 - 7x + 6$$

$$4x < 10$$

$$x < 2,5$$

Himpunan penyelesaian nya adalah irisan dari (i), (ii) dan (iii), yaitu: $\{x | x \leq -1\}$



Contoh 06.

Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan $x < \sqrt{x+2} + 4$ adalah
Penyelesaian

dari pertidaksamaan tersebut didapat: $x - 4 < \sqrt{x+2}$

sehingga memenuhi $\sqrt{f(x)} > g(x)$ dimana $f(x) = x + 2$, dan $g(x) = x - 4$

Syarat untuk menentukan penyelesaian adalah:

Solusi:

$$(i). f(x) \geq 0 \rightarrow x + 2 \geq 0$$

$$x \geq -2$$

$$(ii) g(x) > 0 \rightarrow x - 4 > 0$$

$$x > 4$$

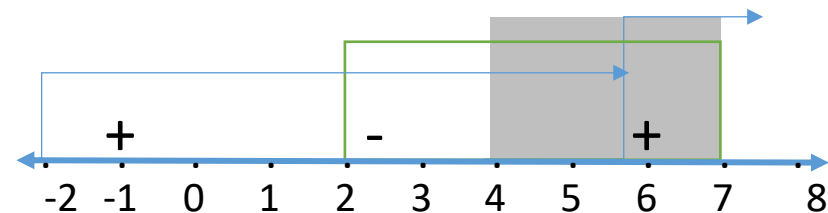
$$(iii). f(x) > (g(x))^2 \text{ (kedua ruas dikuadratkan)}$$

$$x + 2 > (x - 4)^2$$

$$x + 2 > x^2 - 8x + 16$$

$$-x^2 + 9x - 14 > 0 \rightarrow (-x + 7)(x - 2)$$

$$x = 7 \text{ dan } x = 2 \rightarrow 2 < x < 7$$



Latihan 5

Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan berikut ini:

1. $4x - 4 > 3x - 36$
2. $6x + 9 < 10x - 15$
3. $5x - 3 > 7x + 11$
4. $19 - 3x < 2 - 5(x + 1)$
5. $9(x + 1) - 3x > 10(x - 1) - 5$
6. $3x - 4 \leq 5x + 8$
7. $3x - 4 \geq 16 + 8x$
8. $2m - 5(m - 1) \leq 7 - 2m$
9. $-(4n - 4) + 5n \geq 2n + 8$
10. $20(3x + 1) \leq -50(5 - x)$

Latihan 6

Tentukan himpunan pertidaksamaan kuadrat berikut:

1. $x^2 - x - 12 \geq 0$

2. $x^2 - 5x - 14 \leq 0$

3. $x^2 - x - 12 \leq 0$

4. $9(x - 2)^2 \leq (x + 2)^2$

5. $x^2 - 5x - 14 \leq 0$

6. $2x^2 + 5x + 15 < 3x^2 + 5x - 1$

7. $24 + 5x - x^2 \leq 0$

8. $(x + 1)(2x + 3) \geq 1$

9. $2(x + 1)^2 < 3x^2 + 6(x - 1)$

10. $-2x^2 - 5x + 3 \leq 0 - s$

Masukan dan Saran mengenai materi yang ada pada slide ini dapat diajukan melalui email: elly.elm@bsi.ac.id. cc: kaprodi.ik@bsi.ac.id
Copyright 2024